Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. จงหาค่าของ 7 x 12 + 219 – (25 ÷ 5) – 34

2. จงหาค่าของ 50,000 - 9,999 - 8,888 - 7,777 - 6,996 - 5,555 - 4,444 - 3,003 - 2,222 - 1,111

3. จงหาผลต่างของเลขโดดในหลักสิบและหลักร้อยที่ได้จากผลลัพธ์ของ 199 + 347 – 23 + 6 - 10

4. จงหาผลบวกของเลขโดดทุกจำนวนของคำตอบจาก B - A หากกำหนดให้
A = ผลรวมของจำนวนนับตั้งแต่ 1-100 และ B = 2,024 + 2,567 × 2 - 3,510 ÷ 5

5. จากข้อมูลที่กำหนดให้ อยากทราบว่าผลลัพธ์ในตัวเลือกหมายเลขใดที่มีค่าน้อยที่สุด
1.) 235 x 70 x 132 **2.) 151 x 132 x 235** **3.) 132 x 285 x 70**

6. จากข้อมูลในตารางที่กำหนด อยากทราบว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนคี่ทั้งหมดกี่จำนวน

140 x 0	69 ÷ 3	1,200 + 15	666 + 777	2,222 ÷ 2
1,234 - 234	225 + 225	789 + 11	84 ÷ 7	95 ÷ 5
9,876 ÷ 2	10,000 ÷ 2,000	11,111 + 11,111	9,100 - 1	789 + 789

7. จงหาว่าจำนวนตั้งแต่ 666 ถึง 777 มีจำนวนเฉพาะทั้งหมดกี่จำนวน

8. จากรูปแบบดังต่อไปนี้ รูปแบบที่ 1 : 7, 10, 13, 16, x และ รูปแบบที่ 2 : 9, 11, 13, 15, y
จงหาผลรวมของ x และ y

9. พิจารณารูปแบบ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, a, b และหาเศษจากการหาร b ด้วย a แล้วนำเศษไปคูณ 72

10. **A.) 12 x ? = (12 + ?) x 8 และ B.) 2 x (? + 2) = (2 x ?) - (? – 10)**
พิจารณาตัวเลขที่หายไปจากประโยคสัญลักษณ์ และหาผลลัพธ์จากการนำตัวเลขของ B.) ไปหาร A.)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

11. มิลค์และโมแยกกันไปซื้อเนื้อสัตว์สดเพื่อนำมาทำอาหาร โดยมิลค์ซื้อปลาสดจากตลาดสดทั้งหมด 20 ตัว ในขณะที่โมซื้อไก่สด 3 ตัว และปลาสด 8 ตัวจากห้างขายส่งแห่งหนึ่ง เมื่อกลับถึงบ้าน มิลค์พบว่าปลาของตนเน่าไป 5 ตัว จึงนำไปทิ้ง อยากทราบว่าหากพี่น้องคู่นี้นำปลาของแต่ละคนมาทำแกงส้มหนึ่งหม้อ จะมีปลารวมกันทั้งหมดกี่ตัว

12. ทีมนักกีฬาปิงปองของโรงเรียนลงแข่งขันชิงถ้วยประจำจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค ในแข่งขันทั้งหมด 30 ครั้ง ทีมแข่งชนะมากกว่าแพ้ 12 ครั้ง และไม่มีครั้งใดที่เสมอเลย อยากทราบว่าทีมนักกีฬาปิงปองของโรงเรียนแข่งขันชนะทั้งหมดกี่ครั้ง

13. ที่ดินแปลงหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้สองข้างทางรวมทั้งหมด 250 ต้น หากเจ้าของที่ดินปลูกต้นไม้ต้นแรกและต้นสุดท้ายให้อยู่ขอบสุดของที่ดินแต่ละฝั่ง และให้แต่ละต้นมีระยะห่าง 10 เมตรเท่ากัน จงหาว่าผลบวกของเลขโดดของความยาวที่ดินนี้เท่ากับเท่าใด

14. ถังน้ำสองถัง คือ ถัง A และ ถัง B มีความจุ 3 ลิตร และ 4.5 ลิตรตามลำดับ โดยถัง A มีน้ำอยู่ 600 มิลลิลิตร และถัง B มีน้ำอยู่ 1,300 มิลลิลิตร ในการเปิดน้ำใส่ถังทั้งสองพร้อมกัน ก๊อกน้ำของถัง B สามารถเติมน้ำได้ 200 มิลลิลิตรใน 1 นาที แต่ก๊อกน้ำของถัง A สามารถเติมน้ำได้ 150 มิลลิลิตรในระยะเวลาเท่ากัน เมื่อมีถังใดถังหนึ่งมีน้ำจุเต็ม จะปิดน้ำก๊อกน้ำทั้งคู่ อยากทราบว่าเมื่อปิดก๊อกน้ำแล้วหากมีถังที่ยังจุน้ำไม่เต็ม ควรจะเติมน้ำอีกกี่มิลลิลิตรจึงจะมีน้ำเต็มถัง

15. ร้านขายน้ำผลไม้ทำน้ำผลไม้รวม โดยผสมน้ำส้ม น้ำแครอท และน้ำแอปเปิ้ล อย่างละ 430 350 และ 270 มิลลิลิตร หากแบ่งใส่ขวดขนาด 150 มิลลิลิตรให้เต็มพอดี อยากทราบว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ขวด

16. ในการแข่งขันขี่ม้าทางไกล ก้องเข้าเส้นชัยโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที ระยะเวลาที่เปรมเข้าเส้นชัยช้ากว่าก้อง 2 เท่า และนุชเข้าเส้นชัยเร็วกว่าเปรม 20 นาที อยากทราบว่านุชเข้าเส้นชัยช้ากว่าก้องกี่นาที

17. โรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีรายการอาหารต่อหน่วยที่ขายทั้งหมดดังนี้

- ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ 50 บาท
- ข้าวต้มหมู 40 บาท
- ข้าวราดแกง 45 บาท
- ขนมถ้วย 10 บาท
- น้ำดื่ม 5 บาท

หากชญานินซื้อก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ 1 ถ้วย ขนมถ้วย 2 ห่อ และน้ำดื่ม 1 แก้ว ในขณะที่กิตติภัทรซื้อข้าวราดแกง 1 จาน และน้ำดื่ม 2 แก้ว อยากทราบว่าทั้งคู่จ่ายค่าอาหารต่างกันกี่บาท

18. นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และได้แลกเงินจำนวน 15,000 บาท โดยมีธนบัตร 1,000 บาท จำนวน 10 ใบ ธนบัตร 100 บาท จำนวน 20 ใบ ธนบัตร 50 บาท จำนวน 25 ใบ เหรียญ 10 บาท จำนวน 100 เหรียญ เหรียญ 5 บาท จำนวน 50 เหรียญ และที่เหลือเป็นธนบัตร 20 บาททั้งหมด อยากทราบว่านักท่องเที่ยวจะมีจำนวนธนบัตร 20 บาททั้งหมดกี่ใบ

19. ต้องตาวางแผนสะสมเงินทุกวัน โดยจะเขียนจำนวนเงินลงบนปฏิทินแต่ละวัน ดังตาราง และเก็บเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เงินครบ 1,100 บาท หากเธอพบว่าในระหว่างการสะสมเงิน เธอลืมเก็บเงินไป 2 วัน อยากทราบว่าเธอต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันจึงจะสะสมเงินได้ครบตามเป้าหมายและตามแบบแผนการสะสมเงิน

วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 5
20 บาท	40 บาท	60 บาท	80 บาท

20. เกษตรกรขายโคเนื้อ 2 ตัว น้ำหนักตัวละ 175 และ 185 กิโลกรัมตามลำดับ โดยขายไปกิโลกรัมละ 135 บาท แล้วนำเงินทั้งหมดที่ขายได้มาเป็นต้นทุนในการซื้อต้นกล้ามะม่วงพันธุ์ดีจำนวน 50 ต้น ราคาต้นละ 45 บาท ซื้อปุ๋ยราคาถุงละ 1,120 บาท จำนวน 6 ถุง และซื้อข้าวสารถังละ 990 บาท จำนวน 5 ถัง อยากทราบว่าผลรวมเลขโดดของเงินที่เกษตรกรเหลือจากการซื้อของเท่ากับเท่าใด

21. จีมีเหรียญสิบบาท 2 เหรียญ เหรียญห้าบาท 7 เหรียญ ธนบัตรยี่สิบบาท 4 ใบ และธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 9 ใบ หากไก่มีเหรียญห้าบาทน้อยกว่าสองเท่าของจีอยู่ 9 เหรียญ มีเหรียญสิบบาทมากกว่าสามเท่าของจีอยู่ 3 เหรียญ มีธนบัตรห้าสิบบาท 1 ใบ มีธนบัตรห้าร้อยบาท 1 ใบ และมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 2 ใบ อยากทราบว่าทั้งสองคนมีเงินต่างกันอยู่กี่บาท

22. แตงกวาเริ่มเก็บเงินวันแรก 10 บาท และในทุก ๆ วัน แตงกวาจะเก็บเงินมากกว่าเดิม 2 บาท แต่จะไม่เกินวันละ 100 บาท หากแตงกวาเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม จนถึงวันที่ 20 กันยายน อยากทราบว่าในวันที่ 20 กันยายน แตงกวาเก็บเงินต่างจากที่เก็บในวันแรกกี่บาท

23. มาร์คชั่งน้ำหนักในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ได้ 71 กิโลกรัม และวัดส่วนสูงได้ 1.76 เมตร สัปดาห์ต่อมาเขาได้ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอีกครั้ง ปรากฏว่าความสูงเท่าเดิมแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัมจากเดิม หนึ่งเดือนต่อมา เขาชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอีกครั้ง โดยส่วนสูงเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตร และมีน้ำหนักน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวเลขส่วนสูงในหน่วยเซนติเมตรอยู่ 14 กิโลกรัม อยากทราบว่ามาร์คมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์กี่กิโลกรัม

24. ที่จอดรถ ณ สนามบินแห่งหนึ่งให้บริการรับฝากรถ โดยหากจอดรถน้อยกว่า 2 ชั่วโมงจะไม่คิดค่าบริการ แต่หากจอดเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะมีอัตราค่าบริการที่จอดรถ ดังนี้

ชั่วโมงที่จอดรถ	2 ชั่วโมงแรก	ชั่วโมงที่ 3-6	ชั่วโมงที่ 7-10	ชั่วโมงที่ 11 เป็นต้นไป
อัตราค่าบริการ	จอดฟรี	ชั่วโมงละ 60 บาท	ชั่วโมงละ 100 บาท	ชั่วโมงละ 120 บาท

ที่จอดรถตั้งเงื่อนไขว่าหากจอดรถเกินชั่วโมงที่กำหนดมากกว่า 5 นาที จะนับเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม เช่น หากจอดรถ 6 ชั่วโมง 8 นาที ระบบจะคำนวณเป็นการจอดรถทั้งหมด 7 ชั่วโมง โดย 2 ชั่วโมงแรกไม่คิดค่าบริการ และชั่วโมงถัดไปจะคิดค่าบริการตามตาราง ซึ่งคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 340 บาท หากบ็อบใช้บริการที่จอดรถแห่งนี้ในช่วงบ่ายวันแรกเป็นระยะเวลา 252 นาที และวันต่อมาบ็อบนำรถมาจอดค้างคืนตั้งแต่เวลา 18.45 น. จนถึง 07.15 น. โดยที่จอดรถมีส่วนลดสำหรับผู้ที่จอดค้างคืน 200 บาท อยากทราบว่าสองวันที่ผ่านมา บ็อบจ่ายค่าที่จอดรถไปทั้งหมดกี่บาท

25. นาฬิกาของน้องมินนี่หยุดเดินที่เวลา 14.30 น. และนาฬิกาของน้องมิกกี้หยุดเดินที่เวลา 09.30 น. ทั้ง 2 คนจึงเปลี่ยนถ่านนาฬิกาใหม่ และหมุนเข็มนาฬิกาให้เป็นเวลา 16.30 น. ถ้าทั้งคู่หมุนเฉพาะเข็มยาวให้ผ่านเข็มสั้น และหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา จงหาว่าทั้งคู่หมุนเข็มยาวรวมกันทั้งหมดกี่ครั้ง

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

26. จากความสัมพันธ์ของจำนวนในตารางต่อไปนี้ จงหาผลบวกของเลขโดดของ A x B

8	16	24	32
A	48	56	64
72	80	88	96
104	112	B	128

27. จงหาว่าจำนวนมุมภายในตัวอักษรทั้ง 3 ตัวมีมุมฉากมากกว่ามุมป้านรวมกับมุมแหลมทั้งหมดกี่มุม

KID

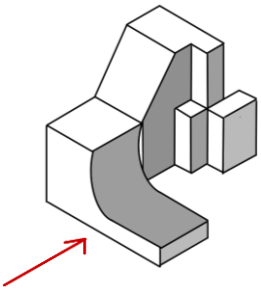
28. จากความสัมพันธ์การบวกของ ABCDE + ABCDE + ABCDE = SBADE กำหนดให้ตัวอักษรแต่ละตัวแทนเลขโดด 0-9 โดยตัวอักษรที่เหมือนกันแทนเลขโดดเดียวกัน และตัวอักษรที่แตกต่างแทนเลขโดดที่แตกต่างกัน หากผลลัพธ์ของการบวกนี้เป็นจำนวนคู่ และเลขโดดในแต่ละหลักสลับกันเป็นจำนวนคู่และจำนวนคี่ อยากทราบว่าตัวเลขในหลักร้อยของผลลัพธ์คือตัวเลขใด

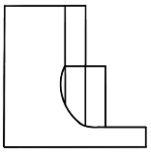
29. ผู้เข้าแข่งขัน 5 คน จะมีรหัสประจำตัวของตนเอง และจะได้รับนาฬิกาข้อมือเพื่อใช้ในการเข้าฐานกิจกรรม โดยนาฬิกาของผู้เล่นแต่ละคนปรากฏเวลาไม่ตรงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

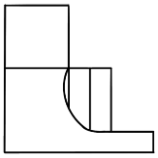
นาฬิกาของรหัส 911	เร็วกว่าเวลามาตรฐาน 15 นาที	แต่รหัส 911 คิดว่านาฬิกาของเขาช้าไป 10 นาที
นาฬิกาของรหัส 922	ช้ากว่าเวลามาตรฐาน 10 นาที	แต่รหัส 922 คิดว่านาฬิกาของเขาเร็วไป 15 นาที
นาฬิกาของรหัส 933	เร็วกว่าเวลามาตรฐาน 10 นาที	แต่รหัส 933 คิดว่านาฬิกาของเขาเร็วไป 7 นาที
นาฬิกาของรหัส 944	ช้ากว่าเวลามาตรฐาน 10 นาที	แต่รหัส 944 คิดว่านาฬิกาของเขาช้าไป 15 นาที
นาฬิกาของรหัส 955	ช้ากว่าเวลามาตรฐาน 8 นาที	แต่รหัส 955 คิดว่านาฬิกาของเขาช้าไป 14 นาที

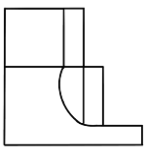
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น หากพวกเขาจำเป็นต้องไปเข้าฐานให้ทันเวลา ผู้แข่งขันรหัสใดจะไปไม่ทันเวลาเข้าฐานกิจกรรมอย่างแน่นอน

30. จากภาพที่กำหนด หากมองตามทิศทางเดียวกันกับลูกศร จะต้องเห็นภาพตามหมายเลขใด



หมายเลข 1 

หมายเลข 2 

หมายเลข 3 

หมายเลข 4 